



Nome do projeto: Sistema Inteligente de Monitoramento Ambiental para Micro Data Centers Urbanos Utilizando IoT

Matheus Miranda Ferreira

¹ Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

10433405@mackenzista.com.br

Abstract. *The advancement of smart cities has significantly increased the dependence on digital infrastructures capable of supporting essential urban services such as mobility, communication, security, and data processing. In this context, urban micro data centers play a fundamental role in maintaining the operation of connected services and applications. Ensuring the reliability, efficiency, and sustainability of these infrastructures has become increasingly important. This paper proposes the development of an IoT-based intelligent monitoring system for urban micro data centers using environmental sensors, embedded systems, and MQTT communication. The proposed solution enables real-time monitoring of temperature, humidity, and energy-related parameters, allowing automated actions to improve operational efficiency and reduce risks associated with infrastructure failures. The project aims to demonstrate how IoT technologies can contribute to smarter, more sustainable, and resilient urban digital infrastructures, aligned with the principles of Sustainable Development Goal 11 (SDG 11).*

Resumo. *O avanço das cidades inteligentes tem ampliado significativamente a dependência de infraestruturas digitais responsáveis pelo funcionamento de serviços urbanos essenciais, como mobilidade, comunicação, segurança e processamento de dados. Nesse contexto, os micro data centers urbanos desempenham papel fundamental na sustentação dessas aplicações conectadas, tornando necessário o desenvolvimento de soluções capazes de garantir maior eficiência, confiabilidade e sustentabilidade operacional. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento baseado em Internet das Coisas (IoT) para micro data centers urbanos, utilizando sensores ambientais, sistemas embarcados e comunicação via protocolo MQTT. A solução proposta permitirá o monitoramento em tempo real de variáveis como temperatura, umidade e parâmetros relacionados ao consumo energético, possibilitando ações automatizadas para prevenção de falhas e otimização operacional. O projeto busca demonstrar como tecnologias IoT podem contribuir para infraestruturas digitais urbanas mais eficientes, resilientes e sustentáveis, alinhadas aos princípios da ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.*

1. Introdução

O crescimento das cidades inteligentes tem aumentado significativamente a utilização de tecnologias digitais para gerenciamento de serviços urbanos essenciais, como mobilidade, segurança, comunicação, saúde e armazenamento de informações. Nesse cenário, as infraestruturas digitais urbanas passaram a desempenhar papel estratégico no funcionamento das cidades modernas, exigindo ambientes computacionais cada vez mais eficientes, confiáveis e sustentáveis.

Os micro data centers urbanos são responsáveis por suportar aplicações críticas utilizadas em ambientes conectados, permitindo o processamento e armazenamento de dados em tempo real. Entretanto, essas infraestruturas apresentam desafios relacionados ao consumo energético, controle térmico e monitoramento contínuo das condições operacionais. Problemas como superaquecimento, falhas elétricas e indisponibilidade de equipamentos podem comprometer diretamente serviços urbanos dependentes dessas estruturas digitais.

A Internet das Coisas (IoT) surge como uma abordagem tecnológica capaz de integrar sensores, dispositivos conectados e plataformas de monitoramento em tempo real (GUBBI et al., 2013). Por meio da utilização de sensores ambientais e protocolos de comunicação eficientes, como o MQTT, torna-se possível acompanhar continuamente variáveis críticas e automatizar ações corretivas em infraestruturas urbanas inteligentes.

Historicamente, os sistemas de monitoramento de ambientes computacionais eram compostos por soluções proprietárias e de alto custo, limitando sua escalabilidade e acessibilidade. Com o avanço de plataformas embarcadas de baixo custo, microcontroladores com conectividade integrada e soluções IoT, passou a ser possível desenvolver sistemas mais acessíveis, flexíveis e eficientes para monitoramento inteligente de ambientes críticos.

Diversos estudos exploram a aplicação da IoT em monitoramento ambiental, automação e eficiência energética em ambientes inteligentes (AYAZ et al., 2019). Além disso, iniciativas relacionadas a cidades inteligentes têm demonstrado a importância da integração entre sensores, comunicação em tempo real e automação para otimização de infraestruturas urbanas e redução de desperdícios operacionais.

Nesse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento para micro data centers urbanos baseado em IoT, utilizando sensores ambientais conectados ao microcontrolador ESP32 para coleta de dados em tempo real. As informações serão transmitidas via protocolo MQTT para plataformas de monitoramento, permitindo visualização, análise e geração de alertas automáticos. Dessa forma, o sistema busca contribuir para a construção de infraestruturas digitais urbanas mais resilientes, eficientes e sustentáveis, alinhadas aos princípios da ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

○ Revisão Histórica

evolução dos data centers de infraestruturas físicas para ambientes altamente digitalizados e automatizados (GUBBI et al., 2013).

adoção de IoT e sensores inteligentes para monitoramento em tempo real e eficiência energética (AYAZ et al., 2019).

- **Trabalhos Correlatos**

projeto de iluminação inteligente da Universidade Estadual de Campinas (EXAME, 2026).

ou

Portal Unicamp (UNICAMP, 2026).

- **Materiais e Métodos**

sensor de temperatura e umidade DHT22 utilizado para monitoramento ambiental (MAKERHERO, 2026).

microcontrolador ESP32 utilizado para processamento e comunicação dos dados (ESPRESSIF, 2026).

módulo relé 5V utilizado como atuador para acionamento de sistemas de resfriamento (ELETROGATE, 2026).

modelagem do circuito realizada com o software Fritzing (FRITZING, 2026).

comunicação via protocolo MQTT para transmissão de dados em tempo real (MQTT.ORG, 2026).

2. Revisão Histórica

As infraestruturas computacionais sempre estiveram diretamente relacionadas ao desenvolvimento tecnológico das cidades e à expansão dos serviços digitais. Ao longo das últimas décadas, os sistemas de processamento e armazenamento de dados evoluíram de grandes ambientes centralizados para estruturas distribuídas e integradas aos serviços urbanos modernos.

Nas primeiras décadas da computação, os centros de processamento de dados eram compostos por grandes computadores de alto consumo energético e baixa eficiência operacional. O monitoramento das condições ambientais era limitado e realizado, em muitos casos, de forma manual, aumentando os riscos de falhas e indisponibilidade dos sistemas.

Com o avanço das redes de comunicação e da computação distribuída, os data centers passaram a assumir papel fundamental no suporte a aplicações corporativas e serviços digitais. Sistemas de climatização, sensores ambientais e ferramentas de monitoramento começaram a ser incorporados para garantir maior estabilidade e disponibilidade operacional.

Nas últimas décadas, o crescimento das cidades inteligentes e da transformação digital ampliou ainda mais a importância dessas infraestruturas. Nesse contexto, os micro data centers urbanos passaram a integrar ambientes conectados responsáveis pelo suporte a aplicações de mobilidade, segurança, comunicação e armazenamento de dados em tempo real. Paralelamente, a Internet das Coisas (IoT) passou a desempenhar papel central na modernização dessas infraestruturas, permitindo integração entre sensores, dispositivos

conectados e sistemas automatizados de monitoramento. Essa evolução contribui para maior eficiência energética, redução de falhas operacionais e desenvolvimento de infraestruturas digitais urbanas mais inteligentes e sustentáveis, alinhadas aos objetivos da ODS 11.

3. Trabalhos Correlatos

Entre os projetos relacionados ao uso de Internet das Coisas (IoT) em ambientes urbanos inteligentes, destaca-se a iniciativa de iluminação pública inteligente desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em parceria com a empresa TIM Brasil. O projeto utiliza sensores e conectividade para otimizar o consumo energético e melhorar a eficiência operacional da infraestrutura urbana por meio de sistemas conectados.

De forma semelhante, o presente trabalho propõe a aplicação de IoT no monitoramento de micro data centers urbanos responsáveis pelo suporte a serviços digitais utilizados em cidades inteligentes. A utilização de sensores ambientais, comunicação via protocolo MQTT e automação de ações corretivas permite maior eficiência energética, monitoramento em tempo real e aumento da confiabilidade dessas infraestruturas digitais.

Nesse contexto, o projeto contribui diretamente para a ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, proposta pela Organização das Nações Unidas, ao favorecer o desenvolvimento de infraestruturas urbanas mais resilientes, inteligentes e sustentáveis, capazes de suportar o crescimento tecnológico das cidades modernas.

4. Materiais e métodos

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento inteligente para data centers utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT). O sistema será composto por sensores responsáveis pela coleta de dados ambientais, um sistema embarcado para processamento e transmissão das informações, e um atuador para execução de ações automáticas com base nos dados coletados.

A comunicação entre os dispositivos será realizada por meio do protocolo MQTT, amplamente utilizado em aplicações IoT devido à sua leveza e eficiência na transmissão de dados em tempo real.

A simulação do circuito eletrônico foi realizada na plataforma Wokwi (WOKWI, 2026), permitindo validar virtualmente o funcionamento do sistema embarcado e da comunicação MQTT.

Para implementação da comunicação MQTT foi utilizada a biblioteca PubSubClient (KNOLLEARY, 2026), amplamente utilizada em projetos IoT com ESP32 e Arduino.

As bibliotecas WiFi.h, PubSubClient.h e DHTesp.h foram utilizadas para gerenciamento da rede sem fio, comunicação MQTT e leitura do sensor DHT22.

Durante os testes, foi utilizado o Serial Monitor da Arduino IDE para acompanhamento em tempo real das leituras de temperatura, umidade e status do atuador relé. Essa ferramenta permitiu validar o funcionamento do sistema embarcado e auxiliar na depuração da comunicação MQTT.

O sensor de corrente ACS712 também foi previsto na arquitetura inicial do projeto para monitoramento do consumo energético do sistema de ventilação. Entretanto, devido à indisponibilidade desse componente na plataforma de simulação Wokwi, sua implementação prática não foi realizada nesta etapa do protótipo, permanecendo apenas como proposta de expansão futura do sistema.

O software embarcado foi desenvolvido na linguagem C++ utilizando a Arduino IDE. O código implementado é responsável pela leitura contínua do sensor DHT22, processamento das informações ambientais, acionamento do módulo relé e envio dos dados via protocolo MQTT utilizando conexão Wi-Fi integrada ao ESP32.

4.1. Plataforma de Prototipagem

A plataforma escolhida para o desenvolvimento do projeto é o ESP32, um microcontrolador de baixo custo amplamente utilizado em aplicações IoT.

O ESP32 possui as seguintes características principais:

- Conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas
- Processador dual-core de até 240 MHz
- Baixo consumo de energia
- Suporte a múltiplas interfaces (GPIO, ADC, PWM, UART, I2C, SPI)
- Compatibilidade com a IDE do Arduino

A escolha do ESP32 se justifica pela sua capacidade de comunicação com a internet sem a necessidade de módulos adicionais, além de sua eficiência no processamento de dados em tempo real.

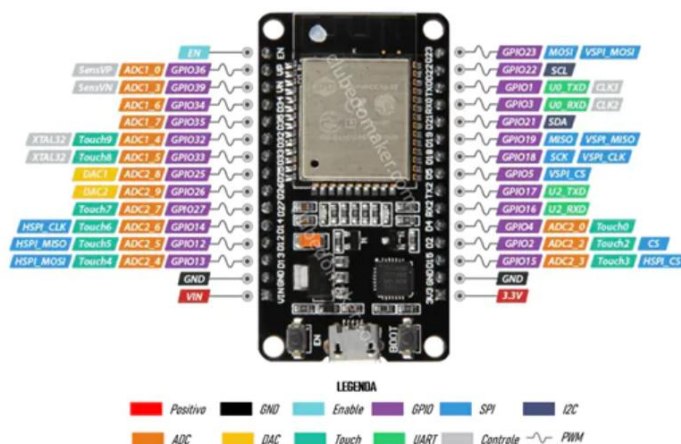


Figura 1 - ESP32

4.2. Sensores Utilizados

4.2.1 Sensor de Temperatura e Umidade

Será utilizado o sensor DHT22, responsável pela coleta de dados ambientais críticos para o funcionamento de um data center.

Características do sensor:

- Medição de temperatura de -40°C a 80°C
- Precisão de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Medição de umidade de 0% a 100%
- Comunicação digital

A escolha deste sensor se deve à sua confiabilidade e baixo custo, sendo amplamente utilizado em projetos de monitoramento ambiental.

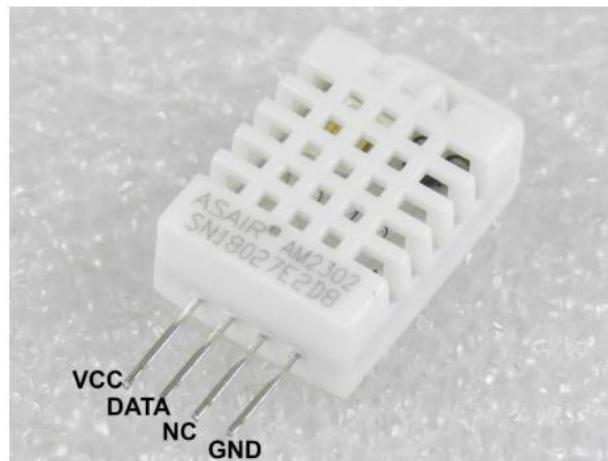


Figura 2 - Sensor DHT22

4.3. Resistor 10k Ω (pull-up)

O resistor de 10k Ω é utilizado em conjunto com o sensor DHT22, atuando como resistor pull-up no pino de dados. Sua função é garantir a estabilidade do sinal digital transmitido pelo sensor ao microcontrolador, evitando ruídos e leituras inconsistentes. A escolha do valor de 10k Ω segue a recomendação do fabricante, sendo amplamente adotada em projetos eletrônicos com esse tipo de sensor.



Figura 3 - Resistor 10kΩ (pull-up)

4.4. Sensor de Corrente

Será utilizado o sensor ACS712 para monitoramento do consumo de energia dos equipamentos, permitindo monitorar o consumo energético e evitar sobrecargas.

Esse sensor fornece:

- Medição de corrente elétrica em tempo real
- Identificação de sobrecarga
- Análise de consumo energético



Figura 4 – Sensor de Corrente ACS712

4.5. Atuadores

Para a atuação no ambiente, será utilizado um módulo relé, como o Módulo Relé 5V, que permitirá o acionamento de dispositivos externos.

Aplicações no projeto:

- Acionar ventiladores
- Ligar sistemas de resfriamento
- Desligar equipamentos em risco

O relé funciona como um interruptor controlado eletronicamente, permitindo a automação de ações com base nos dados coletados pelos sensores



Figura 5 – Atuadores Módulo Relé 5V

4.6. Ventilador 12V (Carga / Atuador)

O ventilador 12V é utilizado como carga controlada pelo módulo relé, representando um sistema de resfriamento típico de data centers. Sua função no projeto é simular o acionamento automático de um sistema de climatização quando a temperatura ultrapassa os limites definidos. A escolha desse componente se justifica por sua aplicação real em ambientes de infraestrutura crítica, onde o controle térmico é essencial para garantir o funcionamento adequado dos equipamentos.

No ambiente de simulação Wokwi, o ventilador foi representado visualmente por um LED conectado ao módulo relé, simulando o acionamento de um sistema real de ventilação utilizado em micro data centers urbanos.



Figura 6 – Ventilador 12V

4.7. Comunicação MQTT

A comunicação entre o sistema embarcado e a plataforma de monitoramento foi realizada utilizando o protocolo MQTT (MQTT.ORG, 2026), amplamente empregado em aplicações de Internet das Coisas (IoT) devido ao seu baixo consumo de banda e alta eficiência na transmissão de dados em tempo real.

No sistema desenvolvido, o ESP32 atua como publisher MQTT, sendo responsável pelo envio das informações coletadas pelo sensor DHT22 para o broker MQTT HiveMQ, utilizando comunicação TCP/IP via rede Wi-Fi integrada ao microcontrolador.

Os principais tópicos MQTT utilizados no projeto foram:

matheus/datacenter/temperatura

matheus/datacenter/umidade

matheus/datacenter/alerta

As informações de temperatura e umidade são publicadas periodicamente pelo ESP32, permitindo o monitoramento remoto das condições ambientais do data center. Quando a temperatura ultrapassa o limite previamente estabelecido no código, o sistema realiza o acionamento do módulo relé, ativando o sistema de ventilação e enviando uma mensagem de alerta para o broker MQTT.

O protocolo MQTT utiliza o modelo publish/subscribe, no qual:

- o ESP32 atua como publisher, enviando os dados coletados;
- o broker HiveMQ realiza o gerenciamento das mensagens;
- plataformas de monitoramento, dashboards ou clientes MQTT atuam como subscribers, recebendo os dados em tempo real.

Entre as principais vantagens do protocolo MQTT destacam-se:

- baixo consumo de banda;
- alta eficiência na troca de mensagens;
- baixa latência;
- facilidade de integração com sistemas IoT;
- escalabilidade para ambientes de monitoramento inteligente.

O uso do MQTT contribui para a implementação de soluções inteligentes de monitoramento ambiental urbano, alinhadas aos princípios de cidades inteligentes e sustentáveis relacionados ao ODS 11.

4.8. Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto, serão utilizadas as seguintes ferramentas:

- IDE Arduino (programação do ESP32)
- Plataforma de dashboard - posteriormente (Grafana)
- Broker MQTT (Mosquitto)
- Linguagens: C/C++ (firmware) e possível uso de JavaScript para visualização

4.9. Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto será realizado em etapas:

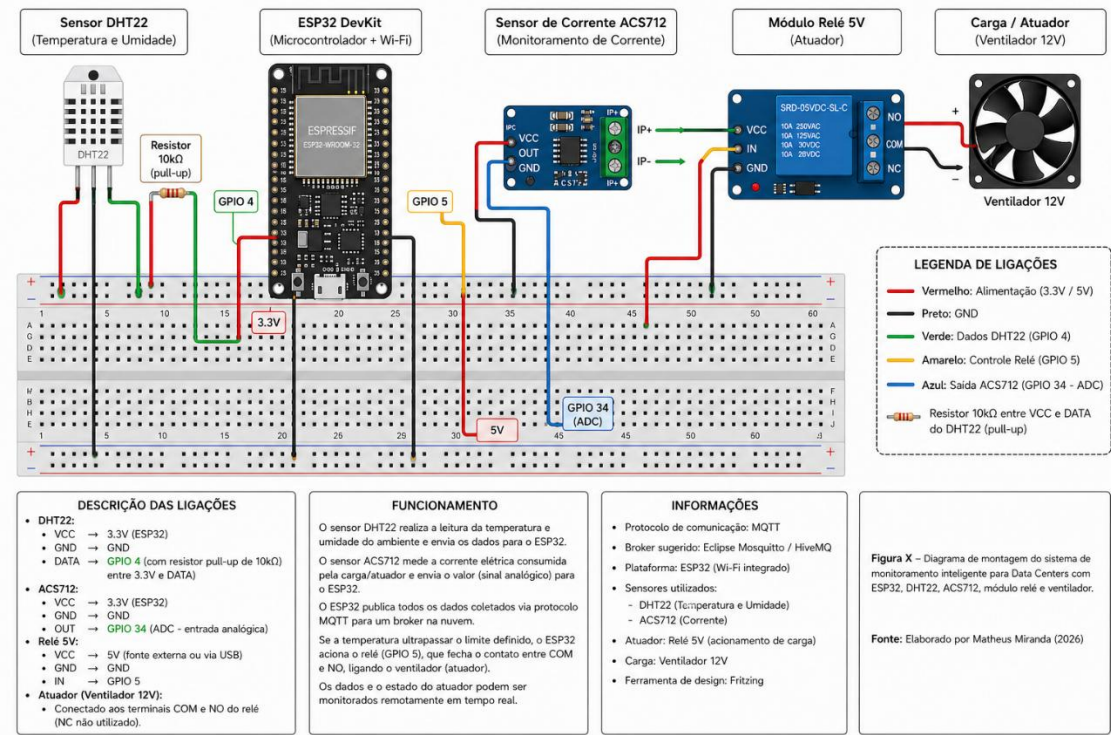
- Levantamento de requisitos
 - Definição dos parâmetros a serem monitorados no data center urbano.
- Montagem do hardware
 - Integração do ESP32 com sensores e atuadores.
- Desenvolvimento do firmware
 - Programação do ESP32 para leitura dos sensores e envio via MQTT.
- Configuração do broker MQTT
 - Implementação da comunicação entre dispositivos.
- Testes e validação
 - Verificação da confiabilidade do sistema e análise dos dados coletados

5. Funcionamento

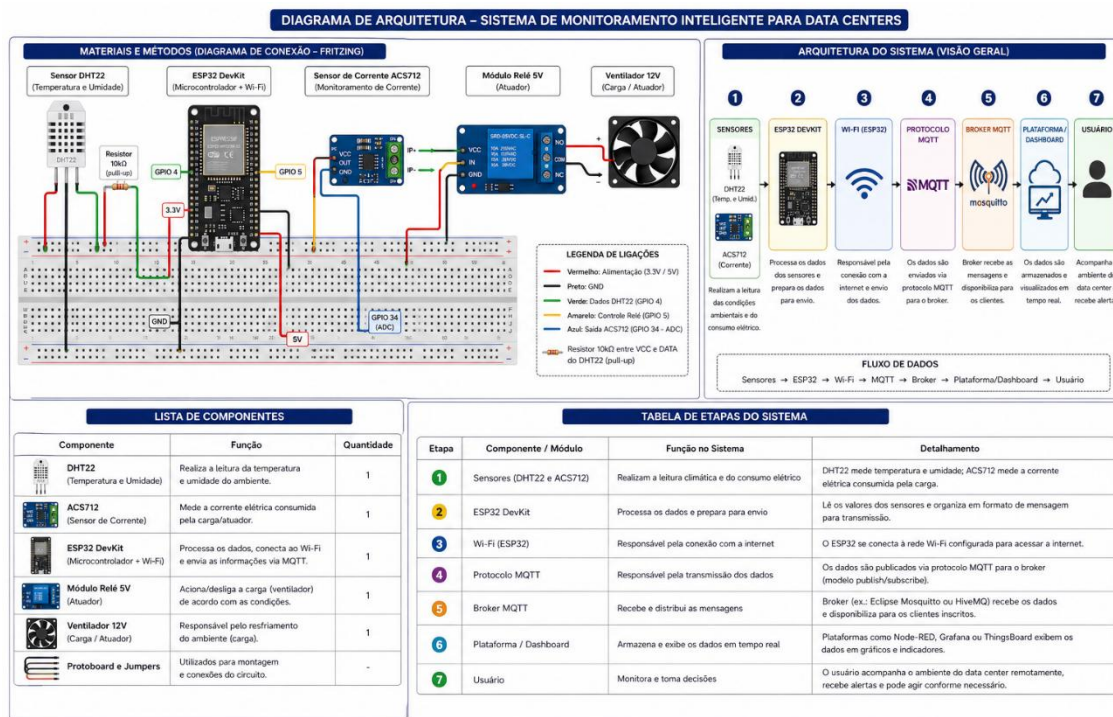
O funcionamento do protótipo baseia-se na coleta contínua de dados ambientais por meio do sensor DHT22, que mede temperatura e umidade do ambiente onde o sistema está instalado. Esses dados são enviados ao ESP32, que realiza o processamento das informações e compara os valores obtidos com limites previamente definidos no código. Quando a temperatura ambiente ultrapassa o valor estabelecido, o sistema identifica uma condição crítica e aciona o módulo relé por meio de uma saída digital. Esse acionamento permite ligar automaticamente um dispositivo externo, como um ventilador, simulando um sistema de resfriamento de um data center. Quando a temperatura retorna a níveis adequados, o relé é desligado, interrompendo o funcionamento do atuador.

Simultaneamente, os dados coletados são enviados via protocolo MQTT (MQTT.ORG, 2026) para um broker, permitindo o monitoramento remoto em tempo real. Essa comunicação possibilita não apenas a visualização dos dados, mas também a futura implementação de alertas e automações mais avançadas, tornando o sistema mais eficiente e alinhado com soluções modernas de IoT.

Além disso, o sensor ACS712 será responsável pelo monitoramento do consumo de corrente elétrica dos equipamentos conectados, permitindo identificar possíveis sobrecargas e padrões de consumo energético em tempo real. Essas informações poderão auxiliar na prevenção de falhas e na melhoria da eficiência energética da infraestrutura monitorada.



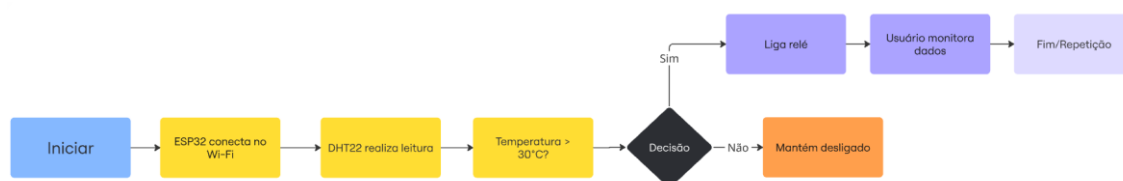
Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026).



Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026)

Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026).

A Figura acima apresenta a arquitetura geral do sistema, demonstrando a integração entre os sensores ambientais, o microcontrolador ESP32, o sensor de corrente ACS712, a comunicação Wi-Fi, o broker MQTT e o usuário responsável pelo monitoramento remoto do ambiente.



Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026).

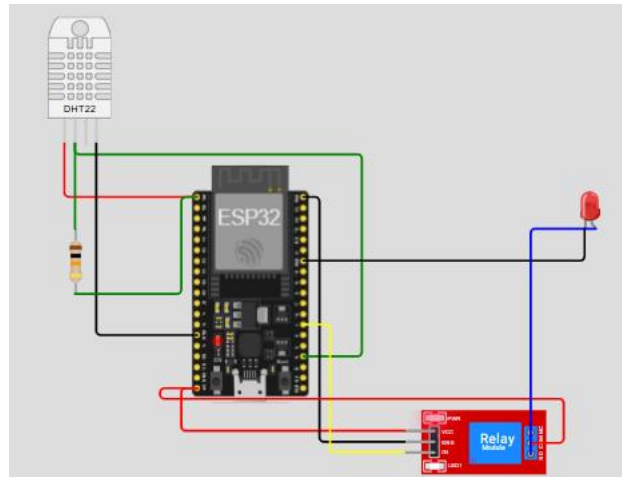
6. Resultados

6.1 Funcionamento do Protótipo

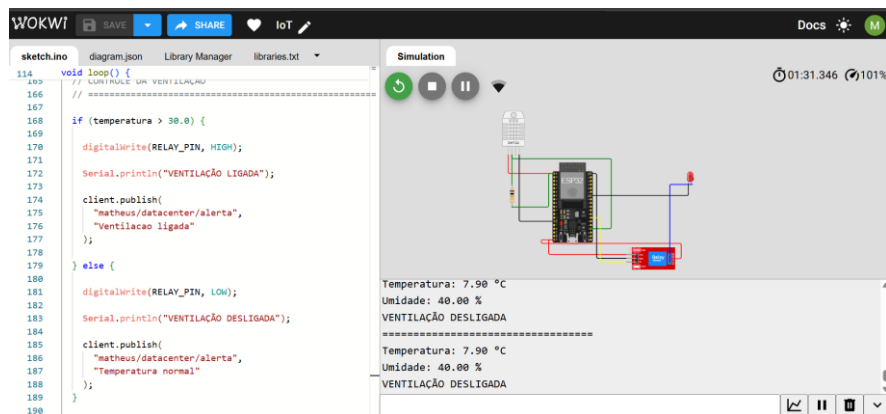
O protótipo desenvolvido apresentou funcionamento adequado durante os testes realizados na plataforma Wokwi. O sensor DHT22 foi responsável pela leitura contínua da temperatura e umidade do ambiente, enviando os dados ao microcontrolador ESP32 para processamento em tempo real.

Quando a temperatura ultrapassou o limite definido no código-fonte, o módulo relé foi acionado automaticamente, simulando o funcionamento de um sistema de ventilação utilizado em micro data centers urbanos. Simultaneamente, os dados coletados foram enviados via protocolo MQTT para o broker HiveMQ, permitindo o monitoramento remoto das variáveis ambientais.

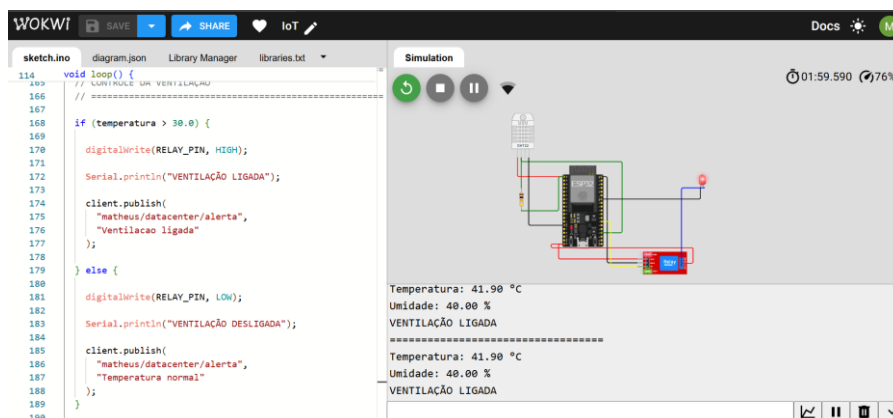
As Figuras abaixo apresentam o circuito eletrônico desenvolvido, a execução do sistema no monitor serial e as mensagens MQTT recebidas na plataforma HiveMQ.



Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026) - Circuito no Wokwi



Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026) - Ventilador Desligado



Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026) - Ventilador ligado

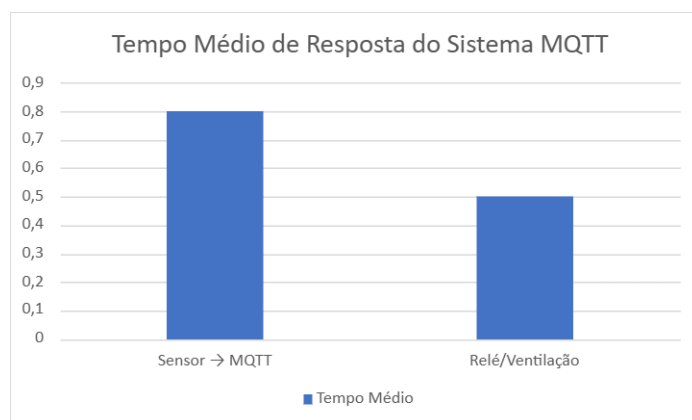
6.2 Testes de Comunicação MQTT e Tempo de Resposta

Para validar o funcionamento do sistema, foram realizados testes de comunicação entre o sensor DHT22, o ESP32 e o broker MQTT HiveMQ. Também foram realizadas medições do tempo de resposta entre a leitura do sensor e o recebimento das informações na plataforma MQTT, bem como o tempo de acionamento do atuador relé.

Nº	Sensor/Atuador	Tempo de resposta
1	Sensor DHT22 → MQTT	1,2 s
2	Sensor DHT22 → MQTT	1,0 s
3	Sensor DHT22 → MQTT	1,1 s
4	Sensor DHT22 → MQTT	1,3 s
1	Relé → Ventilação	0,8 s
2	Relé → Ventilação	0,7 s
3	Relé → Ventilação	0,9 s
4	Relé → Ventilação	0,8 s

A média do tempo de resposta do sensor DHT22 para envio das informações ao broker MQTT foi de aproximadamente 1,15 segundos. Já o acionamento do atuador relé apresentou tempo médio de resposta de aproximadamente 0,8 segundos.

O gráfico abaixo apresenta os tempos médios de resposta obtidos durante os testes do sistema embarcado, considerando a transmissão dos dados do sensor DHT22 para o broker MQTT e o acionamento do atuador relé.



Fonte: Elaborado por Matheus Miranda (2026).

Os resultados demonstraram que o sistema apresentou baixa latência na comunicação MQTT, permitindo o monitoramento remoto em tempo real e o acionamento rápido do

sistema de ventilação. Isso demonstra a viabilidade da solução para aplicações de monitoramento ambiental em data centers urbanos

6.3 GitHub

O repositório contendo o código-fonte, diagramas, documentação e arquivos do projeto está disponível em:

<https://github.com/MatheusMiranda7/monitoramento-datacenter-iot>

6.4 Vídeo-Demonstração

O vídeo de demonstração do funcionamento do projeto está disponível em:

<https://youtu.be/20GjlHrwXkc>

7. Pseudocódigo

Início

Inicializar ESP32

Inicializar sensor DHT22

Inicializar módulo relé

Conectar à rede Wi-Fi

Enquanto Wi-Fi não conectado:

 Tentar conexão

Conectar ao broker MQTT

Enquanto MQTT não conectado:

 Tentar conexão

Enquanto sistema estiver ativo:

 Ler temperatura

 Ler umidade

Publicar temperatura no tópico MQTT

Publicar umidade no tópico MQTT

Se temperatura > 30°C:

Acionar relé

Publicar alerta de ventilação ligada

Senão:

Desligar relé

Publicar alerta de temperatura normal

Aguardar 3 segundos

Fim

8. Conclusão

O desenvolvimento do projeto permitiu a implementação de um sistema inteligente de monitoramento ambiental para micro data centers urbanos utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT). Os objetivos propostos foram alcançados, possibilitando o monitoramento em tempo real de temperatura e umidade, além do acionamento automático de ventilação por meio de um módulo relé.

Durante o desenvolvimento, alguns desafios foram encontrados, principalmente relacionados à configuração da comunicação MQTT, integração entre sensores e microcontrolador e ajustes do ambiente de simulação Wokwi. Esses problemas foram solucionados por meio de testes sucessivos e adequações no firmware desenvolvido.

Entre as principais vantagens do projeto destacam-se o baixo custo, facilidade de implementação, monitoramento remoto e possibilidade de expansão para aplicações reais em cidades inteligentes. Como desvantagens, destacam-se as limitações da simulação virtual e a ausência de testes em ambiente físico real.

Como melhorias futuras, pretende-se implementar dashboards avançados, integração com bancos de dados em nuvem, envio de notificações automáticas e ampliação do número de sensores monitorados.

9. Referências

AYAZ, Muhammad et al. Internet-of-Things (IoT)-Based Smart Agriculture Toward Making the Fields Talk. *IEEE Access*, v. 7, p. 129551–129583, 2019. Acesso em: 24 Abr. 2026

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11> Acesso em: 24 Abr. 2026.

GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013. Acesso em: 24 Abr. 2026.

ARDUINO. Arduino Project Hub. Disponível em: <https://www.hackster.io/arduino/projects>. Acesso em: 27 Abr. 2026.

IBM. Smart Cities and IoT. Disponível em: <https://www.ibm.com>. Acesso em: 27 Abr. 2026.

STEVE'S SMART HOME GUIDE. Setting up the Sonoff Tasmota MQTT Switch. Disponível em: <https://stevesmarthomeguide.com/setting-up-the-sonoff-tasmota-mqttswitch/> . Acesso em: 27 Abr. 2026.

EXAME. Projeto de iluminação inteligente na Unicamp prevê redução de até 70% no consumo de energia. Disponível em: <https://exame.com>. Acesso em: 20 Abr. 2026.

UNICAMP. Projeto de iluminação pública inteligente. Disponível em: <https://www.unicamp.br>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

MAKERHERO. O que é o sensor DHT22?. Disponível em: <https://www.makerhero.com> Acesso em: 22 Abr. 2026.

ESPRESSIF. ESP32 Datasheet. Disponível em: <https://www.espressif.com>. Acesso em: 22 Abr. 2026.

ELETROGATE. Módulo Relé 5V. Disponível em: <https://www.eletrogate.com> . Acesso em: 24 Abr. 2026.

FRITZING. Fritzing: software para design de circuitos eletrônicos. Disponível em: <https://fritzing.org>. Acesso em: 24 Abr. 2026.

MQTT.ORG. MQTT: The Standard for IoT Messaging. Disponível em: <http://mqtt.org>. Acesso em: 25 Abr. 2026.

AUTODESK. Tinkercad Circuits. Disponível em: <https://www.tinkercad.com> . Acesso em: 28 Abr. 2026.

HIVEMQ. HiveMQ Public MQTT Broker. Disponível em: <https://www.hivemq.com>. Acesso em: 24 maio 2026.

WOKWI. Wokwi Simulator for ESP32 and Arduino. Disponível em: <https://wokwi.com>. Acesso em: 24 maio 2026.

KNOLLEARY, Nick. PubSubClient Library. Disponível em: <https://pubsubclient.knolleary.net>. Acesso em: 24 maio 2026.